

미적분학 I 강의운영계획서

동국대학교 수학과 · 2023학년도 1학기 · MATH172 002

1. 교과목 기본정보

강의명	미적분학 I	Course Title	Calculus I
이수학점	3학점 (3시간)	대상	3학년
강의시간	화, 금 11:00~12:15	수업장소	-
평가방식	상대평가	선수학습내용	없음

2. 담당교원 정보

담당 교수	신미경 (부교수)	메일	faculty@office.dongguk.edu
연구실	신공학관 293호	전화	N/A
학생면담	월, 수 14:00~16:00		

3. 교과목 개요

1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	함수의 극한	H
PO2	미분	L
PO3	적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.	L

5. 교재/참고서적

주교재: Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

부교재 및 참고자료: 미적분학 (김홍중)

6. 평가기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	50%	세부기준 별도 공지
기말고사	35%	상대 배점
과제	10%	객관식+서술형
출석	5%	세부기준 별도 공지

블렌디드 러닝 (온라인 콘텐츠 + 대면 수업)

7. 주차별 강의 일정

주	학습내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	함수와 그래프 함수와 그래프에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	실습보고서
2	극한과 연속 극한과 연속에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	
3	도함수의 정의 도함수의 정의의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	조별 발표 준비
4	미분법칙 미분법칙을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	실습보고서
5	연쇄법칙과 음함수 미분 연쇄법칙과 음함수 미분에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
6	미분의 응용(최대·최소) 미분의 응용(최대·최소)을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	독후감
7	관련 변화율과 평균값 정리 교재 해당 장을 중심으로 관련 변화율과 평균값 정리를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정.	강의+실습	독후감
8	중간고사 중간고사 실시	강의	연습문제 제출
9	부정적분 부정적분 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	온라인 토론 참여
10	정적분과 기본정리 정적분과 기본정리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	퀴즈
11	치환적분 교재 해당 장을 중심으로 치환적분을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	연습문제 제출
12	부분적분 부분적분의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	요약문 제출
13	적분의 응용(넓이·부피) 적분의 응용(넓이·부피)의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	실습보고서
14	이상적분 교재 해당 장을 중심으로 이상적분을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	연습문제 제출
15	무한급수 서론 무한급수 서론의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	실습보고서
16	기말고사 기말고사 실시	토론	퀴즈

8. 수업 규정 및 참고사항

수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.